Fasit — 4.1 Gjennomsnittlig og momentan vekstfart

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Gjennomsnittlig vekstfart

1.1 a) 4 b) 5 c) 2

1.2 a) $p(1) = -5$ og $p(3) = -9$ b) $\frac{-9-(-5)}{3-1} = \frac{-4}{2} = -2$

1.3 a) 75 km/h b) 70 km/h c) 70, 80 og 60 km/h. Raskest i den andre timen ($t = 1$ til $t = 2$).

1.4 a) 3 b) $\frac{0-3}{4-1} = -1$ c) $\frac{3-0}{3} = 1$ d) 0 e) Nei. $f(1) = f(3) = 3$, men $f(2) = 4$.

1.5 a) $V(3) = 122\,880$, så $\frac{122\,880-240\,000}{3} = -39\,040 \approx -39\,000$ kr per år. b) $V(5) \approx 78\,643$, så $\frac{78\,643-122\,880}{2} \approx -22\,100$ kr per år. c) 20 % av en lavere verdi er færre kroner.

1.6 Feilen er overgangen til $\frac{f(2)-f(6)}{6-2}$: Δy er regnet feil vei. Riktig er $\frac{18-(-2)}{6-2} = 5$.

1.7 a) Alltid. $\frac{(kb+m)-(ka+m)}{b-a} = \frac{k(b-a)}{b-a} = k$. b) Noen ganger. Vekstfarten er $\frac{b^2-a^2}{b-a} = a+b$, som er positiv bare når $a+b > 0$. På $[1, 2]$ er den 3, men på $[-3, 2]$ er den -1. c) Noen ganger. $[0, 2]$ gir 2, mellom 0 og 4. $[10, 11]$ gir 21, ikke mellom 100 og 121.

1.8 a) $f(6) = f(2) + (-3) \cdot 4 = -7$. b) $f(5) = 25 + 5p$ og $f(1) = 1 + p$. Vekstfarten er $\frac{24+4p}{4} = 6 + p = 3$, så $p = -3$.

Sjekk 1 a) $\frac{10-0}{2} = 5$ b) $\frac{6-12}{17-14} = -2$ °C per time c) At f synker i snitt på intervallet.

Del 2 — Momentan vekstfart

2.1 Rad $h = 0{,}1$: 1,21; 0,21; 2,1. Rad $h = 0{,}01$: 1,0201; 0,0201; 2,01. Tallene nærmer seg 2.

2.2 a) $\frac{0-4}{2-0} = -2$ b) Avtagende. Tangenten har negativt stigningstall og går nedover. c) $h = 0{,}01$ gir $-1{,}99$. Avlesningen -2 var god. d) 0. Tangenten er vannrett.

2.3 a) Momentan, 70 km/h. b) Gjennomsnittlig, $\frac{270}{3} = 90$ km/h. c) Gjennomsnittlig, $\frac{10-4}{9-6} = 2$ °C per time. d) Momentan, 3 °C per time.

2.4 a) $h = 1$: 7 $h = 0{,}1$: 3,31 $h = 0{,}01$: 3,0301 $h = 0{,}001$: 3,003001 b) Vekstfarten i $x = 1$ er omtrent 3. c) $h = 0{,}01$: 12,0601. $h = 0{,}001$: 12,006001. Vekstfarten i $x = 2$ er omtrent 12.

2.5 a) $\frac{620}{60} \approx 10{,}3$ m/s b) $[20, 30]$: $\frac{120}{10} = 12$ m/s. $[30, 40]$: $\frac{130}{10} = 13$ m/s. Anslag: 12,5 m/s (alt mellom 12 og 13 m/s godtas). c) a) er farten i snitt over hele etappen. b) er farten i ett øyeblikk, og kan være en helt annen enn snittet.

2.6 Feilen er i siste overgang: $\frac{0{,}31}{0{,}1} = 3{,}1$, ikke 0,031. Riktig anslag er 3,1.

2.7 a) $\frac{64-4}{6} = 10$ b) $h = 0{,}1$: 10,1. $h = 0{,}01$: 10,01. Anslag: 10. c) Begge er 10. Eksempel: $[-3, 1]$ gir -2, og i $x = -1$ gir $h = 0{,}01$ tallet $-1{,}99$. Det ser ut til å gjelde alltid, men eksempler er ikke bevis.

2.8 a) Omtrent 4. b) Nei. Tallene faller fra 5 via 4,1 til 4,01 og nærmer seg 4, ikke 4,5. c) $f(x) = x^2$ passer: $h = 1$ gir $\frac{9-4}{1} = 5$, $h = 0{,}1$ gir 4,1 og $h = 0{,}01$ gir 4,01. Flere funksjoner kan passe.

Sjekk 2 a) $f(0{,}1) = 1{,}01$, så $\frac{1{,}01-1}{0{,}1} = 0{,}1$ b) $\frac{5-1}{2-0} = 2$ c) Det andre punktet kommer nærmere det første, og sekanten dreier seg inn mot tangenten.

Ekstra utfordring

U1 a) $\frac{10-0}{2} = 5$ og $\frac{3-6}{3} = -1$. b) $\frac{f(b)-f(0)}{b} = \frac{2b^2-3b}{b} = 2b - 3 = 5$, så $b = 4$.

U2 a) $\frac{3}{2}$, 6 og 24. b) Hver verdi er 4 ganger den forrige. $2^{x+2} = 4 \cdot 2^x$, så vekstfarten blir 4 ganger så stor.

U3 a) $T(0) = 80$, $T(5) \approx 55{,}4$, $T(10) \approx 40{,}9$. Snitt: $-4{,}9$ °C per minutt og $-2{,}9$ °C per minutt. b) $h = 0{,}01$: $-3{,}73$. $h = 0{,}001$: $-3{,}73$. c) Forskjellen til romtemperaturen blir mindre.

U4 a) Venstre tall er h, høyre er sekantens stigningstall. b) Omtrent 0,693. c) Med $x = 3$ blir tallet omtrent 5,545, som er 8 ganger så mye. Det er fordi $2^{3+h} - 2^3 = 8(2^h - 1)$.

U5 a) $\frac{ax_2^2+bx_2+c-(ax_1^2+bx_1+c)}{x_2-x_1} = \frac{a(x_2^2-x_1^2)+b(x_2-x_1)}{x_2-x_1} = a(x_1 + x_2) + b$. b) Her er $a = 1$, $b = 0$, $x_1 = 3$ og $x_2 = 3 + h$. Da er vekstfarten $1 \cdot (3 + 3 + h) + 0 = 6 + h$. c) For x^2 er snittet $x_1 + x_2$. I midtpunktet m gir a) tallet $2m + h$, som nærmer seg $2m = x_1 + x_2$.

U6 a) $f(1) = 5$. Vi trenger $f(b) = 5$, altså $-b^2 + 6b = 5$, så $b = 5$. b) Uendelig mange. Fra U5 er vekstfarten $-(p + q) + 6$, som er 0 for alle $p \neq q$ med $p + q = 6$. c) Grafen er symmetrisk om $x = 3$. Toppunktet er $(3, 9)$. d) Eksempel: $f(x) = x(x - 4)$. Da er $f(0) = f(4) = 0$, men $f(1) = -3$. Flere svar er riktige.

U7 a) Tallene nærmer seg først 0,693, er best rundt $h = 10^{-8}$, og blir så feil: 0,666 for $h = 10^{-15}$ og 0,0 for $h = 10^{-16}$. Sifrene kan variere litt mellom maskiner og verktøy. Poenget:

tilnærmingen blir først bedre, så dårligere. b) 2^h ligger så nær 1 at bare de første sifrene i $2^h - 1$ blir riktige. For $h = 10^{-16}$ lagres 2^h som nøyaktig 1.